BABY MEMORY & FAMILY CARE

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH & TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

Baby Journey • Private Family Album • Parent Missions • Papa & Mama Connection • AI Assist

Mục tiêu	Đặc tả đủ để bắt đầu UX/UI, database, API, Flutter, backend, QA và chuẩn bị phát hành Store.
Đối tượng dùng	Papa, Mama và Family Circle được mời theo từng Child; không thiết kế như ứng dụng dành trực tiếp cho trẻ em.
Phạm vi	MVP + kiến trúc mở rộng + privacy/security + AI + monetization + App Store/Google Play compliance.
Phiên bản tài liệu	v2.0 - 06/10/2026 - Parent Pair + Multi-Child

Working title: Baby Memory & Family Care

PHIÊN BẢN 2.0 - FAMILY 2 PARENTS + MULTI-CHILD

Bản cập nhật này chốt lại mô hình cốt lõi: một Family là một đơn vị gia đình do đúng hai Parent chính (Papa và Mama) liên kết tạo thành; Family có thể có nhiều Pregnancy Journey và nhiều Child Profile. Ông bà/người thân không phải owner/member lõi của Family mà thuộc Family Circle và chỉ được cấp quyền xem/chia sẻ theo từng trẻ. Toàn bộ kiến trúc dữ liệu, API, mission, album, permission, analytics và QA phải hỗ trợ multi-child ngay từ đầu.

Lưu ý: phần policy/pháp lý là checklist triển khai sản phẩm, không thay thế tư vấn pháp lý tại từng quốc gia.

0. Tóm tắt quyết định sản phẩm

Ứng dụng nên được định vị là một không gian gia đình riêng tư xoay quanh em bé: lưu hành trình từ lúc mang thai, chia sẻ album trong family, phân công hoạt động chăm con cho Papa/Mama, đồng thời tạo một kênh giao tiếp cảm xúc riêng giữa hai người. Điểm khác biệt không nằm ở việc làm thêm một baby tracker, mà ở việc nối ba nhu cầu thường bị tách rời: Memory - Care - Connection.

Định vị đề xuất

"A private family space to remember your baby, care together, and stay connected as parents." Ứng dụng dành cho người lớn là cha/mẹ/người chăm sóc; em bé là chủ thể của dữ liệu, không phải user trực tiếp.

0.1 Bốn trụ cột

Trụ cột	Giá trị người dùng	Feature lõi
Baby Journey	Không mất những khoảnh khắc từ thai kỳ đến các năm đầu đời	Pregnancy timeline, baby timeline, album ảnh/video, milestone, On This Day, yearly recap
Parent Care	Biến việc chăm con thành hoạt động phối hợp thay vì một người tự gánh	Daily missions, Dad/Mom/Together missions, recurring tasks, care insights, family hearts
Papa & Mama Connection	Giúp hai người nói được "mình đang mệt / cần giúp" trước khi căng thẳng tăng	Mood check-in, needs, appreciation, gentle requests, conflict bridge
Private Family Circle	Ông bà/người thân được đồng hành mà không biến app thành mạng xã hội công khai	Invite-only family, role/permission, comments/reactions, limited uploader rights

0.2 Quyết định kiến trúc quan trọng từ ngày đầu

- Family là aggregate root sở hữu shared space. Mỗi Family có tối đa và mặc định đúng 2 parent slots (Papa + Mama) tạo thành Parent Pair; một Family có thể chứa nhiều Pregnancy Journey và nhiều Child. Ông bà/người thân không phải parent member lõi mà thuộc Family Circle với access grant theo từng Child/album.
- Couple data phải tách khỏi family feed. Ông bà/người thân tuyệt đối không thấy mood, private note hay conflict session của hai vợ chồng.
- Ảnh/video không đặt public bucket. Dùng private object storage + signed URL ngắn hạn + quyền theo Family.
- Xóa tài khoản và xóa dữ liệu phải được thiết kế trong data model, không làm bổ sung ở cuối dự án.
- AI chỉ xử lý nội dung user chủ động gửi cho AI hoặc context tối thiểu đã consent; không âm thầm quét toàn bộ nhật ký riêng.
- Không chấm "bố tốt/mẹ tốt". Gamification đo participation/togetherness, ưu tiên mục tiêu chung của gia đình thay vì leaderboard vợ chồng.

0.3 Scope MVP đề xuất

MVP 1.0	Có	Chưa làm ở 1.0
Account & Family	Apple/Google sign-in, create/join family, invite, roles	Public profile, public follower
Baby Journey	Pregnancy + child profile, memory, milestone, album, comments/reactions	Medical record, vaccine recommendation
Care	Mission templates, daily/recurring	Complex sleep/feeding tracker

MVP 1.0	Có	Chưa làm ở 1.0
	missions, completion, family hearts, weekly insight	
Us	Mood check-in, need/support action, appreciation, partner notification	AI mediator tự động trong mọi cuộc cãi nhau
Privacy/Safety	Report, block/remove member, account deletion, export, consent	Public discovery/social graph
Monetization	Free + Family Pro subscription	Ads targeted around child/family data

Mục lục

1. Tầm nhìn, vấn đề và mục tiêu sản phẩm
2. Persona, role và permission
3. Information Architecture & điều hướng
4. Onboarding, Family và Baby setup
5. Baby Journey, Timeline & Private Album
6. Parent Missions & Care System
7. Family Hearts, Care Insights & gamification
8. Papa & Mama Connection
9. AI Assistant & Conflict Bridge
10. Notification, reminder và daily engagement
11. Subscription & monetization
12. Kiến trúc kỹ thuật tổng thể
13. Thiết kế cơ sở dữ liệu
14. API contract & event model
15. Media pipeline, storage & offline sync
16. Security, privacy & data lifecycle
17. UGC moderation & child-safety operations
18. Analytics, observability & admin CMS
19. App Store policy & submission checklist
20. Google Play policy & submission checklist
21. Pháp lý và privacy ngoài Store
22. QA/Test plan
23. Roadmap, effort & team
24. Release checklist
25. Backlog sau MVP
26. Risk register
Phụ lục A. Acceptance criteria quan trọng
Phụ lục B. Data Safety/Privacy mapping
Phụ lục C. Nguồn policy chính thức

1. Tầm nhìn, vấn đề và mục tiêu sản phẩm

1.1 Product vision

Tạo một "private family space" có giá trị ngay từ lúc mẹ mang thai và tiếp tục hữu ích trong những năm đầu đời của bé. Mỗi tương tác chăm sóc không chỉ là một task cần hoàn thành mà còn có thể trở thành một memory. Mỗi cảm xúc của Papa/Mama không chỉ là trạng thái cá nhân mà có thể trở thành tín hiệu để người kia hỗ trợ tốt hơn.

1.2 Các vấn đề sản phẩm giải quyết

Vấn đề	Hiện trạng phổ biến	Cách app xử lý
Ký ức bị phân tán	Ảnh ở Photos, video ở chat, milestone trong Notes, chuyện nhỏ bị quên	Một timeline theo tuổi thai/tuổi bé, có album + milestone + search + recap
Chăm con thiếu phối hợp	Một người ghi nhớ toàn bộ việc, người kia không biết đang cần gì	Mission rõ người thực hiện, cùng làm, recurring, handoff, reminder
Dễ biến "đóng góp" thành so sánh	Nếu chỉ thống kê số task, user có thể cảm thấy bị chấm điểm	Family Hearts và balance insight mang tính hỗ trợ, không xếp hạng bố/mẹ
Papa/Mama khó nói nhu cầu	"Mệt", "cần nghỉ", "cần được lắng nghe" thường bị diễn đạt khi đã bực	Quick mood/need check-in + gentle request + appreciation
Người thân muốn đồng hành nhưng dễ xâm lấn	Album chat nhóm lẫn với nội dung khác, quyền xem khó kiểm soát	Invite-only family, role, album permission, không thấy couple/private data

1.3 Product principles

- Private by default: không có public baby profile, public discovery hay search người lạ trong MVP.
- Parent-first UX: app dành cho người lớn; visual có thể ấm áp nhưng không thiết kế như game dành cho trẻ.
- Low-friction input: việc hằng ngày phải ghi trong 1-3 thao tác, nếu nhập liệu quá nhiều user sẽ bỏ.
- Emotion without judgment: chỉ phản chiếu cảm xúc/nhu cầu, không quyết định ai đúng/sai và không chẩn đoán tâm lý.
- Memory as reward: task hoàn thành có thể gắn ảnh/video/câu chuyện để phần Care nuôi phần Album.
- Data minimization: không xin contacts/location/full photo access nếu không cần.

1.4 North-star metrics

Metric	Định nghĩa	Ý nghĩa
Active Families / week	Family có >=2 thành viên hoạt động hoặc >=3 meaningful events/tuần	Đo giá trị ở cấp gia đình, không chỉ account
Memory creation rate	Số memory/milestone trung bình trên active family	Đo lõi album
Shared care rate	% mission có completion bởi cả Papa và Mama trong 7 ngày	Đo phối hợp chăm bé
Connection check-in rate	Số ngày/tuần có ít nhất một check-in/need/appreciation	Đo value của module Us
30/90-day family retention	Family còn tạo meaningful event sau 30/90 ngày	Đo độ bền sản phẩm
Invite conversion	% invite được accept trong 7 ngày	Đo network effect riêng tư

2. Persona, role và permission

2.1 Persona chính

Persona	Nhu cầu	Pain point	Feature ưu tiên
Mama	Lưu khoảnh khắc, được chia sẻ gánh nặng, nói mình đang quá tải	Phải nhớ quá nhiều việc; dễ cảm thấy không được hiểu	Album, mission, need help, appreciation, weekly care
Papa	Biết hôm nay cần làm gì; tham gia chủ động; lưu kỷ niệm riêng với bé	Không rõ thời điểm hỗ trợ hoặc không biết việc nào đang thiếu	Assigned mission, quick completion, partner check-in, memory after mission
Grandparent	Xem cháu lớn lên, comment/reaction	Ảnh bị trôi trong group chat	Private album, notification digest, limited upload
Family Circle member	Theo dõi một hoặc nhiều bé khi Papa/Mama cho phép	Không nên có quyền Parent hoặc nhìn thấy Couple Space	Viewer/comment/uploader permission theo từng Child
Admin/Support	Xử lý report, billing, deletion, abuse	Không được xem private content tùy tiện	Audited admin tools, least privilege, case-based access

2.2 Role model đề xuất

```
Family
  |- Parent A (Papa)
  |- Parent B (Mama)
  |- Children [0..N]
  |    |- Child A
  |    |- Child B
  |    `- ...
  |- Pregnancies [0..N]
  |- Family Circle Grants [0..N, child-scoped]
  `- Couple Space (Parent A <-> Parent B only)
```

Trong phiên bản hiện tại, product model chốt 2 parent slots cho mỗi Family. Data layer nên dùng parent_slot = PARENT_A/PARENT_B và relationship_label = PAPA/MAMA để tránh phụ thuộc vào giới tính trong schema, nhưng business capability vẫn chỉ cấp Parent Mission, Couple Space và quyền quản trị Family cho hai slot này. Không cho một account tham gia đồng thời nhiều Family lõi ở MVP; các mô hình co-parenting/tái hôn được tách sang phase riêng.

2.3 Permission matrix

Capability	Parent (Papa/Mama)	Circle Viewer	Circle Contributor	Support Admin
View shared baby album	Yes	Only granted Child/content	Only granted Child/content	Only case-based
Create/edit baby profile	Yes	No	No	No
Upload memory	Yes	No	Yes, within granted Child scope	No

Capability	Parent (Papa/Mama)	Circle Viewer	Circle Contributor	Support Admin
Delete own memory	Yes	No	If uploader and policy allows	No
Delete any shared memory	Manage permission	No	No	No
Comment/reaction	Yes	Optional	Optional	No
Create/assign parent mission	Yes	No	No	No
Complete own mission	Yes	No	No	No
View Care Insights	Yes	No	No	No
Mood/need check-in	Yes	No	No	No
View partner mood	Explicitly shared only	No	No	No
Conflict Bridge	Yes	No	No	No
Invite/remove member	Parent only	No	No	No
Export family data	Authorized Parent	No	No	No
Delete account	Self	Self	Self	N/A

Thiết kế an toàn

Không dùng "Family Member" làm role quá rộng ở backend. Mỗi action phải kiểm tra family_id + membership status + capability flag. Couple data dùng scope riêng (couple_id) và không resolve qua generic family feed.

3. Information Architecture & điều hướng

3.1 Bottom navigation đề xuất

Tab	Nội dung chính	Mục tiêu
Home	Baby summary, today missions, partner status snippet, recent memories	Một màn nhìn là biết hôm nay có gì
Memories	Timeline, album, milestone, pregnancy journey, On This Day	Lõi cảm xúc của app
Care	Today/Week missions, create mission, recurring, care insights	Phối hợp chăm bé
Us	Mood, need, appreciation, private conversation tools, conflict bridge	Kết nối Papa/Mama
Family	Members, permissions, invite, baby profiles, settings, subscription	Quản trị family

3.2 Home composition

Multi-child requirement: Home phải có Family Context và Child Context. Family Context hiển thị tổng hợp mọi trẻ, Family Mission và Papa & Mama Space. Child Context được chọn bằng child selector và filter toàn bộ Timeline/Album/Mission/Milestone theo child_id hoặc participant relation. Client phải lưu current_child_id như preference, nhưng mọi API vẫn xác thực family scope.

```
HOME
[Baby: 8 months 12 days]
[Today summary: 3 missions / 2 memories]

TODAY CARE
- Dad: Bath time               [Done]
- Mom: Picture book            [ ]
- Together: Family walk        [ ]

US TODAY
- Partner shared: "Need some help"
- Suggested action: "Take over bedtime"

MEMORIES
- 4 photos today
- 1 milestone this week
```

3.3 Deep-link scheme

- app://family/{familyId}
- app://child/{childId}/timeline
- app://mission/{missionId}
- app://memory/{memoryId}
- app://us/checkin
- app://invite/{token}

Deep link invite phải dùng token ngẫu nhiên, có expiry, có single-use/usage-limit và không chứa email/family name nhạy cảm trong URL. Sau khi accept, rotate/revoke token.

4. Onboarding, Family và Baby setup

4.1 Onboarding flow

V2 rule: user tạo Family trước, sau đó liên kết Partner để hình thành Parent Pair. Sau khi Family tồn tại, user có thể thêm Child đã sinh hoặc Pregnancy Journey. Thêm bé thứ 2/3 không tạo Family mới. Nếu sinh đôi/đa thai, một Pregnancy Journey có thể chuyển thành nhiều Child Profile trong một birth-conversion transaction.

1. Welcome: giải thích rõ app dành cho cha mẹ/người lớn để lưu và phối hợp chăm bé.
2. Sign in: Apple / Google (và email magic link nếu muốn).
3. Choose: Create Family hoặc Join Family bằng invite.
4. Nếu Create: tạo family name nội bộ, chọn relationship label, tạo Pregnancy hoặc Baby profile.
5. Invite partner: link/QR/email; user có thể skip để dùng album trước.
6. Privacy explanation: ai thấy album, ai thấy module Us, cách xóa account/data.
7. Notification opt-in theo từng category sau khi user đã thấy giá trị, không xin toàn bộ permission ngay màn đầu.

4.2 Pregnancy profile

Field	Required?	Ghi chú
pregnancy_id	System	UUID

Field	Required?	Ghi chú
family_id	Yes	Owner scope
display_name	Optional	Ví dụ "Baby A" trước khi đặt tên
expected_due_date	Optional	Không bắt buộc nếu user không muốn
pregnancy_start_date	Derived/optional	Dùng để hiển thị tuần thai, không suy diễn y tế
cover_asset_id	Optional	Ảnh siêu âm/cover
visibility	Yes	Family shared by default
created_by	Yes	Audit

Không nên tự động đưa lời khuyên sức khỏe thai kỳ trong MVP. Nếu chỉ hiển thị "Week 20" hoặc milestone do user nhập, app vẫn ở hướng journal/lifestyle. Nếu sau này thêm symptom/medication/vaccine/medical guidance thì cần đánh giá lại health policy và pháp lý.

4.3 Join Family và chống invite abuse

- Invite token TTL: 24-72 giờ hoặc cấu hình; token hash lưu DB, không lưu plaintext.
- Hiển thị trước tên family và người mời nhưng không hiển thị nội dung album trước khi accept.
- Không tự add user vào family chỉ vì email match; user phải confirm.
- Parent role nâng cấp cần xác nhận từ ít nhất một Parent/Owner hiện tại.
- Khi remove member: revoke refresh tokens/family scoped sessions, vô hiệu hóa signed media URLs và xóa local cache liên quan.

5. Baby Journey, Timeline & Private Album

5.1 Memory object

V2 multi-child: Memory không được thiết kế với một child_id duy nhất. Memory là resource thuộc Family và liên kết N-N với Child thông qua memory_children. Một ảnh có Hana + Haru chỉ lưu một memory/media object nhưng xuất hiện trong timeline của cả hai. Family-only memory có thể không gắn child nào; child-scoped memory phải có ít nhất một link.

Memory là object tổng quát cho ảnh/video/text story; milestone là object có semantic riêng nhưng có thể render chung trên timeline. Không nên tạo một table riêng cho từng loại event vì về sau timeline sẽ rất khó mở rộng.

Thuộc tính	Ví dụ	Ghi chú
type	photo / video / story / milestone / pregnancy	Enum mở rộng
occurred_at	2026-10-05 10:30	Thời điểm sự kiện, khác created_at
title	First walk with Dad	Optional
body	Hôm nay con...	Markdown/plain text giới hạn
assets	photo/video list	Private object storage
child_id	UUID	Có thể null nếu pregnancy profile
created_by	user_id	Audit
visibility	family / parents_only	Không public trong MVP
tags	first_step, outdoor	Search/filter

Thuộc tính	Ví dụ	Ghi chú
location_label	"Công viên"	Text optional; không cần precise GPS

5.2 Upload media flow

```
Flutter -> POST /media/upload-intent
Backend -> returns signed PUT URL + asset_id
Flutter -> uploads directly to object storage
Storage event -> worker: validate MIME -> strip EXIF GPS -> thumbnail -> video transcode
Worker -> asset.status = READY
Flutter -> POST /memories with asset_ids
Feed/Timeline -> signed GET URLs with short TTL
```

Khuyến nghị strip GPS EXIF mặc định khi xử lý ảnh của trẻ. Nếu cần giữ ngày chụp, extract captured_at trước khi xóa metadata nhạy cảm. Không dùng filename gốc làm public object key.

5.3 Timeline logic

- Pregnancy events sắp xếp theo tuần thai nếu có; sau birth chuyển sang tuổi của bé theo ngày/tháng/năm.
- On This Day chỉ lấy shared memories mà user hiện tại có quyền xem.
- Auto-group ảnh chụp gần nhau theo ngày/sự kiện để tránh timeline quá dày.
- Backdate được phép; created_at không thay đổi để audit.
- Parent có thể pin milestone hoặc featured memory.
- Không để comment của member làm thay đổi thứ tự timeline chính; comment là sub-resource.

5.4 Album và search

Filter	MVP	Later
Date / month / age	Yes	-
Memory type	Yes	-
Person/uploader	Yes	-
Tag/milestone	Yes	AI auto-tag
Text search	Basic	Semantic search
Face recognition	No	Chỉ cân nhắc nếu có consent rõ ràng và legal review

5.5 Comment, reaction và UGC

Comment/reaction là UGC vì người dùng tạo nội dung mà các thành viên khác trong family có thể thấy. Vì vậy ngay cả private family app vẫn nên có Terms, report, block/remove member và workflow moderation. Xem phần 17 và policy ở phần 19-20.

6. Parent Missions & Care System

6.1 Mission types

V2 mission targeting: mọi mission có target_scope = CHILD | MULTI_CHILD | FAMILY | COUPLE. CHILD/MULTI_CHILD dùng mission_children để gắn một hoặc nhiều trẻ; FAMILY áp dụng toàn gia đình; COUPLE chỉ Papa/Mama và không được tính vào child care stats. Chỉ hai Parent chính có assignee capability.

Type	Ví dụ	Assignment	Scoring
CARE	Thay tã, tắm bé, chuẩn bị đồ	Papa hoặc Mama	Nhẹ; tránh reward quá cao cho việc bắt buộc
BONDING	Đọc sách, nói chuyện, chơi cùng bé	Papa/Mama	Trung bình
OUTDOOR	Đưa bé đi dạo	Papa/Mama/Together	Trung bình
TOGETHER	Cả hai cùng chơi/đi dạo/chụp ảnh gia đình	Both	Cao hơn vì thúc đẩy shared moment
SUPPORT_PARTNER	Cho partner nghỉ 30 phút, nhận bedtime	Papa/Mama	Tính vào Family Hearts, không dùng để so sánh
CUSTOM	User tự tạo	Tùy chọn	Có thể không tính điểm hoặc giới hạn

6.2 Mission state machine

```
DRAFT -> SCHEDULED -> ACTIVE -> COMPLETED
                      |-> SKIPPED
                      |-> EXPIRED

Recurring template -> generates mission_instance per date
Completion may include: note + optional memory + optional media
```

6.3 Assignment rules

- Mission có assignee_type = USER | BOTH | ANY_PARENT.
- ANY_PARENT dùng cho việc ai làm cũng được; người đầu complete sẽ lock completion.
- BOTH chỉ complete khi cả hai xác nhận hoặc một người complete + partner confirm, tùy mission.
- Không tự động giao việc nhạy cảm dựa trên suy luận giới tính. Template phải neutral; user có thể chọn preference.
- Cho phép Pause recurring mission trong ngày bận/đi công tác; không trừ điểm theo kiểu phạt.
- Missed task không tạo notification gây guilt. Dùng wording: "Move to tomorrow?" thay vì "You failed".

6.4 Template theo tuổi - chỉ là hoạt động, không phải medical guidance

Giai đoạn	Mission gợi ý	Ghi chú
Pregnancy	Chuẩn bị góc cho bé; cùng chụp ảnh tuần thai; viết thư cho bé; partner support moment	Không đưa lời khuyên y tế
0-3 tháng	Talk/sing with baby; family photo; outdoor time nếu gia đình lựa chọn; share night-care task	Template do product kiểm duyệt
4-12 tháng	Read picture book; floor play; family walk; capture first-time moments	Không gắn claim phát triển y tế

Giai đoạn	Mission gợi ý	Ghi chú
1-3 tuổi	Read together; outdoor play; family meal; drawing; record funny words	Tập trung bonding/memory

6.5 Mission -> Memory conversion

Sau khi complete, app hỏi nhẹ: "Save this as a memory?". Nếu user thêm ảnh/video/note, tạo Memory có source_type=MISSION_COMPLETION và source_id. Nếu không thêm gì thì chỉ giữ completion để tránh album bị spam bởi mọi task nhỏ.

7. Family Hearts, Care Insights & gamification

7.1 Mục tiêu gamification

Gamification phải tăng hành vi tích cực mà không biến việc chăm con thành cuộc thi. Hệ thống nên thưởng cho sự tham gia, sự phối hợp và các shared moments; tuyệt đối tránh nhãn "Good Father", "Good Mother", "Parenting Score" hoặc xếp hạng công khai giữa hai người.

7.2 Family Hearts model đề xuất

```
family_hearts = care_points + bonding_points + together_bonus + support_bonus

Example weights (configurable server-side):
CARE               2-4
BONDING             4-6
TOGETHER            8-12
SUPPORT_PARTNER     5-8
MEMORY_AFTER_TASK   +2

No negative points for missed tasks.
```

Các weight nên server-configurable để A/B test mà không phát hành app. Điểm không đổi ra tiền/quà có giá trị thật trong MVP; như vậy tránh tạo incentive gian lận và các vấn đề commerce không cần thiết.

7.3 Care Balance

V2 aggregation: Care Balance phải tính được theo từng Child và toàn Family. Không so raw task count giữa hai parent nếu số lượng/độ tuổi trẻ khác nhau; metric nên phân tách child_id, mission_category, estimated_effort và together activity. Family summary là aggregation, không phải một leaderboard.

Care Balance không dùng để phán xét mà để phát hiện workload skew. Chỉ tính trên những mission mà hai người chọn sử dụng trong app; UI phải nói rõ dữ liệu không phản ánh toàn bộ công việc trong đời thật.

Insight	Cách tính	Wording an toàn
Activity share	completed_weight_by_user / total	"Dad handled 38% of tracked activities"
Together rate	both_missions_completed / all_family_missions	"You had 5 shared moments this week"
Support trend	support missions this week vs previous	"More partner-support moments than last week"
Overload hint	partner shares high need + many open tasks	"Would you like to take one task from your partner?"

7.4 Badge system

Badge	Trigger	Không nên làm
Story Week	5 reading/bonding missions	Không gọi "Best Mom"
Outdoor Family	3 together outdoor memories	Không so với family khác
Support Streak	Support action on 5 separate days	Không dùng streak để guilt
Memory Keeper	20 memories in month	Không ép upload ảnh mỗi ngày

8. Papa & Mama Connection

8.1 Privacy boundary

Papa & Mama Space thuộc Family/Parent Pair, không thuộc Child. Dữ liệu couple có thể dùng context tối thiểu về số trẻ/độ tuổi/nhiệm vụ khi user consent, nhưng endpoint /us không bao giờ được phân quyền theo child-sharing grants và Family Circle không có capability truy cập.

Rule quan trọng nhất
Module Us là private space giữa hai Parent. Family Circle members không bao giờ thấy check-in, needs, appreciation drafts hay conflict content. Một private draft chỉ được chia sẻ khi chính tác giả bấm Share/Send.

8.2 Mood check-in

Field	Ví dụ	Visibility
mood	Tired / Good / Stressed / Sad / Upset	Private by default; share summary optional
energy	20%	Share optional
need	Quiet time / Help / Hug / Talk / Space	Share explicitly
note	"Hôm nay công việc rất mệt"	Private draft or shared message
expires_at	End of day	Không nên giữ "current mood" mãi trên home

8.3 Need/action flow

```
Papa selects: Tired + Need quiet time
        -> confirm what will be shared
        -> Mama receives a gentle card
        -> optional action: "Give Papa 20 min to decompress"

Mama selects: Overwhelmed + Need help with baby
        -> Papa receives card
        -> optional action: "Take over bedtime"
        -> if accepted, generate SUPPORT_PARTNER mission
```

8.4 Appreciation

Mỗi người có thể gửi một appreciation message. Không cần gamify quá mạnh; mục tiêu là tạo thói quen ghi nhận. Có thể nhắc 2-3 lần/tuần thay vì mỗi ngày để tránh notification fatigue.

8.5 Conflict Bridge - nguyên tắc

- Không quyết định ai đúng/sai, không gán tỷ lệ lỗi.
- Không tự gửi nguyên văn private note của một người cho người kia.
- Mỗi bên chọn feeling + need; app có thể rewrite thành câu trung tính trước khi user xác nhận gửi.
- Có lựa chọn "Not ready to talk" và cooldown; không ép hòa giải tức thì.
- Nếu user báo sợ hãi, đe dọa hoặc bạo lực, flow không nên khuyến khích tiếp tục tranh luận/hòa giải tại chỗ; hiển thị thông điệp an toàn và nguồn trợ giúp phù hợp khu vực nếu có.
- Conflict history nên có retention ngắn hoặc option auto-delete; đây là dữ liệu rất nhạy cảm và không cần lưu vô hạn.

8.6 Conflict session state

```
OPEN
 |- Parent A private entry
 |- Parent B private entry
 |- optional AI neutral summary
 |- each user chooses what to share
 `- RESOLVED / CLOSED / AUTO-EXPIRE

Private entries are NOT family UGC and NOT visible to other members.
```

9. AI Assistant & Conflict Bridge

9.1 AI features theo phase

Feature	Phase	Input	Output
Rewrite gently	1.1	Text user selected	Alternative wording
Daily mission suggestion	1.1	Age + preference + recent mission categories	1-3 activity suggestions
Weekly family summary	1.1	Aggregated activities + selected memories	Short recap
AI diary draft	1.2	Selected memories/completions	Editable story
Conflict neutral summary	1.2	Only entries explicitly submitted	Neutral shared draft
Semantic memory search	2.x	Embeddings of approved shared text	Relevant memories

9.2 AI data contract

```
Allowed by default:
- child age bucket (e.g. 8 months)
- mission category/history aggregates
- text/media captions explicitly selected for AI
- user language

Do NOT send silently:
- entire private journal
```

```
- raw conflict history
- full family member directory
- precise location
- original photo/video unless feature explicitly requires it and user consents
```

9.3 Provider abstraction

Backend nên có AiProvider interface để đổi OpenAI/Gemini/Claude/local model mà không sửa app. Prompt templates lưu versioned; mỗi output lưu provider, model, prompt_version, safety_status, user_action (accepted/edited/rejected) để debug và đánh giá chất lượng.

9.4 Safety rules bắt buộc

Rule	Enforcement
No diagnosis	Prompt + output filter; reject mental-health diagnosis wording
No blame scoring	Prompt constraint + regex/semantic policy check for percentage blame/winner
User controls sharing	AI draft never auto-sends
Report AI output	In-app flag/report for generated content
Minimal retention	AI request payload logs redacted; full raw text off by default
Child safety	Block generation that sexualizes/exploits minors; report pipeline for abuse content

9.5 Prompt contract mẫu

```
SYSTEM: You are a communication assistant for two parents.
- Reflect feelings and needs neutrally.
- Never decide who is right or wrong.
- Never diagnose mental health conditions.
- Never shame either parent.
- Suggest at most 2 small, practical next steps.
- If text indicates immediate danger or violence, do not encourage confrontation; prioritize safety.

USER CONTEXT: language=vi; requested_action=rewrite_for_partner
USER TEXT: <explicitly submitted text>
```

10. Notification, reminder và daily engagement

10.1 Notification categories

Category	Default	Ví dụ	Quiet hours
Mission reminder	Opt-in	"Bath time is planned for 19:30"	Respect
Partner need	On after consent	"Your partner asked for help with bedtime"	May allow priority only if user chooses
New memory/comment	Digest preferred	"Grandma commented on a memory"	Respect
Appreciation	On	"You received an appreciation"	Respect

Category	Default	Ví dụ	Quiet hours
Weekly recap	On	"Your family week is ready"	Daytime
Marketing	Off unless explicit opt-in	Subscription campaign	Strict opt-in

10.2 Anti-fatigue rules

- Max 2-3 non-urgent push/day by default.
- Bundle comment/reaction notifications into digest.
- No repeated guilt reminders for missed mission.
- Partner need push includes only minimal text if lock-screen privacy is enabled.
- Allow separate mute settings for Memories, Care, Us, Marketing.

11. Subscription & monetization

11.1 Free vs Family Pro

Capability	Free	Family Pro
1 core Family / multiple children	Yes	Yes
2 parents	Yes	Yes
Core album/timeline	Yes	Yes
Parent missions	Core	Advanced/AI templates
Family Circle invites	Limited reasonable cap	Higher/unlimited reasonable cap
Video storage	Limited quota	Larger quota
AI diary/weekly summary	Trial/limited	Included by quota
Export family book/PDF	Basic	Advanced
Original quality retention	Limited	Yes
Time capsule	No	Yes

Không khóa "partner sharing" sau paywall; đó là core value và dễ tạo cảm giác app thu phí để hai bố mẹ phối hợp. Monetize bằng storage, advanced AI, export, extended family, recap và convenience.

11.2 Store billing

Nếu premium mở khóa tính năng/digital service trong app, iOS phải tuân theo In-App Purchase theo App Review Guideline 3.1 và Android phải dùng Google Play Billing theo policy hiện hành. Không đặt nút mua Stripe/website trong app nếu không thuộc exception phù hợp. Subscription nên có server-side entitlement, receipt/token verification và webhook/server notification để xử lý renew, cancel, refund/revoke.

11.3 Entitlement model

```
family_subscription
- family_id
- provider: APPLE | GOOGLE
- original_transaction_id / purchase_token
- product_id
```

```
- status: ACTIVE | GRACE | EXPIRED | REVOKED
- current_period_end
- environment
- last_verified_at

Premium entitlement belongs to Family, not individual UI session.
```

12. Kiến trúc kỹ thuật tổng thể

12.1 Stack đề xuất

Layer	Khuyến nghị	Lý do
Mobile	Flutter	Một codebase iOS/Android, phù hợp media + notification + offline
Auth	Firebase Auth hoặc backend OIDC facade	Google/Apple sign-in, verify token server-side
Backend API	Laravel hoặc NodeJS; chọn một core stack	Giữ domain logic tập trung; REST/OpenAPI rõ ràng
DB	PostgreSQL	Quan hệ family/permission tốt; JSONB cho metadata vừa phải
Cache/queue	Redis + queue worker; RabbitMQ nếu hệ thống đã dùng	Notification, media job, AI job, webhook
Object storage	S3-compatible / MinIO private bucket	Ảnh/video lớn, signed URL
CDN	Private CDN/signed cookies/URLs	Giảm tải media
Push	FCM + APNs via FCM hoặc direct APNs	Cross-platform
Observability	Sentry + structured logs + metrics	Crash, API latency, job failures
Admin	Web CMS internal	Reports, users, billing, deletion, config templates

12.2 Logical architecture

```
Flutter App
  |-- Auth SDK
  |-- Local DB / cache
  |-- Media uploader
  `-- REST API
        |
        v
API Gateway / Backend
  |-- Auth & User
  |-- Family & Permission
  |-- Child/Journey/Memory
  |-- Mission & Care
  |-- Couple Connection
  |-- Billing
  |-- Moderation
  `-- AI Orchestrator
        |
        +--> PostgreSQL
        +--> Redis/Queue
        +--> Object Storage
        +--> Push Provider
        +--> Store Server APIs
```

```
        `--> AI Provider
```

12.3 Domain boundaries

Domain	Owns	Không nên own
Identity	users, auth identities, sessions	family permissions
Family	families, parent pair, parent invites, family circle grants	couple private text
Journey	children, pregnancies, child-memory links, memories, milestones, comments	mission scoring
Care	mission templates, instances, completions, care insights	billing
Connection	couple relation, check-ins, needs, appreciation, conflict session	family feed
Media	asset metadata, processing state, signed access	business ownership rules
Billing	store transactions, family entitlements	UI feature state only
Trust & Safety	reports, blocks, moderation cases	general content authoring
AI	jobs, prompt versions, safety decisions	source-of-truth user content

12.4 Environment

- dev: mock payment, isolated storage bucket, synthetic family data.
- staging: Store sandbox/test tracks, real push sandbox, anonymized test data only.
- production: separate secrets, bucket, DB, queue; admin access MFA; no shared credentials.

13. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Dưới đây là schema logical. Tên cột có thể đổi theo coding convention, nhưng các boundary quyền và ownership không nên thay đổi tùy tiện.

13.1 Identity & Family

Table	Key fields	Notes
users	id, display_name, email_hash, locale, timezone, status, created_at	Không lưu auth password nếu dùng external IdP
auth_identities	user_id, provider, provider_uid, email, created_at	Unique(provider, provider_uid)
families	id, name, status, plan, created_at	Aggregate root; no per-child Family
family_parents	family_id, user_id, parent_slot, relationship_label, status	Exactly 2 slots max; active user unique in MVP
family_invites	id, family_id, inviter_id, invite_type, child_scope_json, token_hash, expires_at	invite_type=PARENT_B or CIRCLE; token plaintext only to user

Table	Key fields	Notes
couple_spaces	family_id, parent_a_id, parent_b_id, status	Exactly one Couple Space per active Parent Pair
family_circle_grants	family_id, user_id, child_id nullable, permission_set, status	Child-scoped/family-scoped sharing; never Parent capability

13.2 Baby Journey

Table	Key fields	Notes
pregnancies	id, family_id, display_name, due_date, start_date, status, sequence_no	0..N per Family
children	id, family_id, display_name, birth_date, profile_asset_id, status, pregnancy_id nullable	0..N per Family; one active Family in MVP
memories	id, family_id, pregnancy_id nullable, type, title, body, occurred_at, visibility, created_by	Family-owned; Child relation is N-N
memory_assets	memory_id, asset_id, sort_order	Many-to-many
assets	id, family_id, storage_key, mime, size, width, height, duration, status, captured_at	No public URL
milestones	id, child_id, milestone_type, label, occurred_at, memory_id, created_by	Custom milestone supported
comments	id, memory_id, author_id, body, status, created_at	UGC
reactions	memory_id, user_id, reaction_type	Unique per user/type
memory_children	memory_id, child_id	N-N participant relation; no duplicate media
pregnancy_children	pregnancy_id, child_id, birth_order	One pregnancy can produce 1..N Child

13.3 Care

Table	Key fields	Notes
mission_templates	id, category, age_min_days, age_max_days, title_key, rules_json, status	CMS/configurable
missions	id, family_id, target_scope, template_id, category, title, scheduled_date, assignee_type, created_by, status	target_scope CHILD/MULTI_CHILD/FAMILY/COUPLE
mission_assignees	mission_id, parent_user_id, required, accepted_at	Only active Papa/Mama of same Family
mission_completions	id, mission_id, completed_by, completed_at, note, memory_id	Idempotent
recurrence_rules	id, family_id, source_mission_id, rrule, timezone, active	Server generates instances

Table	Key fields	Notes
heart_events	id, family_id, user_id nullable, mission_id, event_type, points, occurred_at	Ledger not mutable aggregate
weekly_care_snapshots	family_id, week_start, metrics_json	Cached insight
mission_children	mission_id, child_id	Required for CHILD/MULTI_CHILD; zero for FAMILY/COUPLE

13.4 Connection / Us

Table	Key fields	Notes
mood_checkins	id, couple_id, user_id, mood, energy, need, private_note_cipher, share_level, expires_at	Sensitive
support_requests	id, couple_id, from_user, to_user, need_type, message, status	Can create mission
appreciations	id, couple_id, from_user, to_user, body, sent_at	Shared intentionally
conflict_sessions	id, couple_id, opened_by, status, expires_at	Short retention recommended
conflict_entries	id, session_id, user_id, feeling, need, private_text_cipher, share_status	Never visible by default
ai_drafts	id, source_type, source_id, owner_user_id, prompt_version, output_cipher, status	Store only when needed

13.5 Trust, billing, lifecycle

Table	Key fields	Notes
reports	id, reporter_id, family_id, target_type, target_id, reason, detail, status	In-app reporting
blocks	blocker_id, blocked_user_id, family_id, created_at	Behavior depends on same-family situation
moderation_cases	id, report_id, assignee_admin_id, action, audit	Admin access audited
subscriptions	id, family_id, provider, product_id, external_id, status, period_end	Server verified
store_events	provider, external_event_id, payload_hash, processed_at	Idempotency
deletion_requests	id, user_id, scope, requested_at, scheduled_at, completed_at	Deletion job
audit_logs	actor_type, actor_id, action, resource_type, resource_id, metadata_redacted, created_at	No sensitive body in logs

13.6 Indexing

- memories(family_id, occurred_at DESC), memory_children(child_id, memory_id), memories(occurred_at DESC).
- missions(family_id, scheduled_date, status), mission_assignees(user_id, mission_id).
- family_parents(user_id, status), family_circle_grants(user_id, child_id, status), family_invites(token_hash).
- comments(memory_id, created_at), reports(status, created_at).
- Use partial indexes for active memberships/subscriptions if PostgreSQL.
- All tables with user-generated content need created_at, updated_at, soft_delete/deletion strategy where appropriate.

14. API contract & event model

14.1 REST endpoints - core

Method	Path	Purpose
POST	/v1/families	Create family
GET	/v1/families/{id}	Family summary incl. Parent Pair + Child summaries
POST	/v1/families/{id}/invites	Create Parent-B or Family-Circle invite
POST	/v1/invites/{token}/accept	Accept partner/circle invite with invariant checks
POST	/v1/families/{id}/children	Add existing Child to current Family
GET	/v1/timeline?child_id={id}	Child timeline from shared Memory associations
POST	/v1/media/upload-intents	Get signed upload
POST	/v1/memories	Create memory
POST	/v1/missions	Create mission
POST	/v1/missions/{id}/complete	Complete mission
GET	/v1/care/today	Today missions
GET	/v1/care/insights?week=	Care insight
POST	/v1/us/checkins	Create mood check-in
POST	/v1/us/appreciations	Send appreciation
POST	/v1/us/conflicts	Open conflict session
POST	/v1/ai/rewrite	Generate user-confirmed draft
POST	/v1/reports	Report content/member
DELETE	/v1/account	Initiate account deletion
GET	/v1/families/{id}/children	List Child/Pregnancy for switcher
POST	/v1/families/{id}/pregnancies	Create pregnancy journey
POST	/v1/pregnancies/{id}/birth	Idempotent conversion to 1..N Child
POST	/v1/memories	Create Family Memory with child_ids[]
PATCH	/v1/memories/{id}/children	Update Child participants
POST	/v1/missions	Create mission with target_scope + child_ids[]
POST	/v1/family-circle/invites	Invite circle member with child scope

14.2 Example - create mission

```
{
  "child_id": "uuid",
  "category": "TOGETHER",
  "title": "Take baby for a family walk",
```

```
  "scheduled_date": "2026-10-05",
  "assignee_type": "BOTH",
  "reminder_at": "17:30",
  "timezone": "Asia/Ho_Chi_Minh"
}
```

14.3 API rules

- Authorization luôn resolve user -> active Parent Pair or Family Circle grant -> capability -> resource family_id. Không tin family_id từ client nếu resource đã xác định scope.
- Dùng cursor pagination cho timeline/comments; không offset ở bảng lớn.
- POST completion/payment webhook phải idempotent bằng request_id/external_event_id.
- Error response chuẩn: code, message_localizable_key, field_errors, trace_id.
- Không trả storage_key hoặc internal moderation fields ra client.
- Rate limit invite, comment, AI generation, login, report; stricter limits cho anonymous endpoints.

14.4 Domain events

MemoryCreated
ChildAdded
PregnancyCreated
PregnancyBirthConverted
MissionCompleted
SupportRequested
AppreciationSent
PartnerLinked
PartnerUnlinked
FamilyCircleJoined
FamilyCircleRemoved
SubscriptionChanged
AccountDeletionRequested
ReportCreated

15. Media pipeline, storage & offline sync

15.1 Media constraints MVP

Asset	Client validation	Server validation	Derived
Photo	JPEG/HEIC/PNG, max configurable	Magic bytes, MIME, decompression limits	WebP/JPEG thumbnail, EXIF stripped
Video	MP4/MOV, duration/size cap	Probe codec/container	H.264/H.265 policy, poster frame, adaptive sizes if needed
Text	Length cap	Sanitize/control characters	Search index
Avatar	Image only	Crop/size	Small thumbnail

15.2 Object key

```
prod/families/{family_uuid}/assets/{asset_uuid}/original
```

```
prod/families/{family_uuid}/assets/{asset_uuid}/thumb_512.jpg

Never:
/prod/john@example.com/baby_name/photo.jpg
```

15.3 Offline strategy Flutter

Dùng local database (ví dụ Drift/SQLite) cho metadata timeline, missions và pending actions. Media cache dùng encrypted/OS-protected application storage nếu khả thi; khi logout/remove family, purge cache ngay.

Operation	Offline behavior	Conflict rule
Create memory	Create local temp id, queue upload	Server returns canonical id
Complete mission	Queue idempotent completion	First valid completion wins; merge note if same actor
Comment	Queue text	Fail visibly if membership revoked
Mood check-in	Allow local draft; do not auto-send until online confirmation	Latest explicit share wins
Delete	Mark pending delete locally	Server permission rechecked

16. Security, privacy & data lifecycle

16.1 Threat model chính

Threat	Impact	Mitigation
Leaked family invite	Unauthorized access to child media	Short TTL, token hash, revoke, confirm join, alert parent
IDOR on memory URL	Cross-family photo leakage	Server authorization + signed URL after permission check
Public object bucket	Mass exposure	Private bucket only, deny public ACL at bucket policy
Admin snooping	Sensitive couple data exposure	Least privilege, break-glass, audit, encrypted fields
Stolen phone/session	Family data access	Secure token storage, revoke devices, biometric app lock optional
AI data leakage	Private conflict text sent unnecessarily	Explicit submit, minimal context, provider DPA/config, redact logs
Deleted user remains in cache	Privacy violation	Purge CDN/cache/local, async deletion verification
EXIF location leak	Child/home location revealed	Strip GPS metadata by default

16.2 Encryption

- TLS 1.2+ in transit; HSTS on web/API.
- DB/storage encryption at rest via provider infrastructure.
- Field-level/application-level encryption for private conflict notes and AI drafts if persisted; encryption keys outside DB.

- SecureStore/Keychain/Keystore for mobile tokens; never SharedPreferences plaintext for refresh tokens.
- Backups encrypted; restore process tested; access logged.

16.3 Data classification

Class	Examples	Policy
Public-ish app metadata	App version, generic config	Normal
Account personal	Name/email/provider UID	Restricted
Child personal	Photo/video, DOB, memories	Highly restricted
Couple sensitive	Mood, private notes, conflict text	Highly restricted + separate scope
Auth/payment identifiers	Tokens, store transaction IDs	Secret/restricted
Operational logs	trace_id, error code	Must exclude content/body by default

16.4 Deletion model

Account deletion không thể chỉ "status=inactive". Phải có deletion orchestration vì shared family data có nhiều owner. Trước khi launch cần quyết định rõ shared memories do ai sở hữu và user có quyền yêu cầu xóa nội dung mình upload đến mức nào.

```
Delete Account
1. Re-authenticate / confirm
2. Show impact: private data, authored shared content, subscription role
3. If sole family owner -> transfer owner OR schedule family deletion
4. Revoke sessions immediately
5. Queue deletion jobs
6. Delete/anonymize eligible DB rows + media objects
7. Retain only legally/security-required minimal records with documented period
8. Mark request complete + send confirmation
```

16.5 Export

- Export family memories as ZIP + manifest JSON/CSV.
- Export private couple data only to the owning user, not automatically to both parents.
- Do not include other member email/identifiers beyond what is necessary.
- Large export via expiring authenticated download link.

17. UGC moderation & child-safety operations

17.1 Vì sao private family vẫn cần moderation

Apple và Google đều xem nội dung do user tạo và người dùng khác có thể truy cập là UGC. Private invitation giảm rủi ro nhưng không loại bỏ nhu cầu Terms, report, block/remove member và quy trình xử lý. Google Play nêu rõ UGC là nội dung do người dùng đóng góp và có thể được ít nhất một nhóm người dùng khác truy cập. [GOOGLE-UGC]

17.2 In-app safety controls

Control	MVP behavior
Report content	Long press / menu -> Report -> reason -> submit
Report member	Family Circle member detail -> Report

Control	MVP behavior
Remove member	Parent/manager; immediate permission revoke
Block member	Hide direct interactions; if same family, explain family implications
Delete comment	Author can delete own; parent moderation permission can remove within family
Support contact	Visible in Settings/Help and Store listing
Terms acceptance	On account creation + versioned re-consent when materially updated

17.3 Moderation case workflow

```
REPORT CREATED -> TRIAGE -> REVIEW -> ACTION -> CLOSED
Actions: no_action | remove_content | warn | suspend | remove_member | account_ban | legal/escalation

Every admin action -> audit log.
Do not expose reporter identity to reported family member by default.
```

17.4 Child sexual abuse / exploitation

Policy và Terms phải cấm tuyệt đối nội dung khai thác/xâm hại trẻ em. Nếu service phát hiện hoặc nhận report về nội dung bất hợp pháp nghiêm trọng, cần có quy trình pháp lý/operations phù hợp với quốc gia cung cấp dịch vụ. Không nên xây public discovery của ảnh trẻ em trong MVP.

18. Analytics, observability & admin CMS

18.1 Analytics privacy-first

Event	Properties cho phép	Không gửi
memory_created	type, asset_count, age_bucket	title/body, image bytes, child name
mission_completed	category, assignee_type, source	free-text note
checkin_shared	mood_category, need_type	private note
invite_accepted	role type, age of invite	email/token
subscription_changed	product_id, status	full receipt payload
ai_output_action	feature, accepted/edited/rejected	raw prompt/output to analytics

18.2 Admin CMS modules

- Users/Families: metadata only; sensitive content hidden by default.
- Reports/Moderation: scoped access with reason; content preview only when case requires.
- Mission Templates: title, category, age bucket, locale, points, status, rollout %.
- Feature Flags: AI enablement, experiment, rate limits.
- Billing: entitlement status, store event history, manual re-verify; no manual fake subscription without audit.

- Deletion Requests: status, blockers, job logs, verification.
- Policy Content: Terms/Privacy version, locale, effective date.

18.3 Observability SLO gợi ý

Area	Target
API availability	>= 99.9% monthly for core read/write
P95 API latency	< 500 ms excluding upload/AI
Push enqueue	< 30 s from event for partner actions
Media thumbnail	95% ready < 60 s for normal photo
Deletion job	Complete within published SLA; monitor stuck jobs
Store webhook processing	Idempotent, retry, alert on backlog
Crash-free sessions	>= 99.5% initial goal

19. App Store policy & submission checklist

Khuyến nghị phân loại

App có hình em bé nhưng user chính là người lớn. Không đưa vào Kids Category chỉ vì nội dung xoay quanh trẻ em. Store metadata phải mô tả đây là app dành cho parents/family. Apple Kids Category có yêu cầu riêng về child-directed apps, data và parental gates. [APPLE-KIDS]

19.1 UGC - Guideline 1.2

Album, comment và nội dung thành viên đăng là UGC. Apple yêu cầu app UGC có cơ chế ngăn/giải quyết nội dung phản cảm, report, block abusive users và published contact information. Vì app private, moderation có thể nhẹ hơn social network nhưng chức năng report/block/support vẫn nên tồn tại. [APPLE-GUIDELINES]

19.2 Privacy - Guideline 5.1

- Privacy Policy URL trong App Store Connect và link trong app.
- App Privacy answers phải khớp data thực tế của app và SDK.
- Xin permission đúng lúc và đúng mục đích; nếu user từ chối một permission không cốt lõi, có alternative flow nếu hợp lý.
- Không thu precise location/contacts nếu core feature không cần.
- Photo picker tốt hơn full-library permission khi chỉ chọn ảnh upload.

19.3 Account deletion

Apple yêu cầu app có account creation cho phép user khởi tạo xóa account trong app; chỉ deactivate không đủ. Deletion cần xóa account và dữ liệu liên quan mà developer không bắt buộc phải giữ. [APPLE-DELETE]

19.4 Login service

Nếu dùng Google/Facebook hoặc social login tương tự cho primary account trên iOS, Guideline 4.8 yêu cầu cung cấp một login service tương đương theo tiêu chí Apple; trong thực tế triển khai nên có Sign in with Apple nếu dùng Google Sign-In. [APPLE-GUIDELINES]

19.5 In-App Purchase

Nếu bán Family Pro để mở cloud storage, AI, export hoặc premium functionality trong app, phải kiểm tra Guideline 3.1.1/3.1.2 và dùng IAP khi áp dụng. Subscription cần nêu rõ tên gói, thời hạn, giá, auto-renew, link Terms/Privacy trong purchase flow, và server entitlement phải xử lý refund/revoke. [APPLE-IAP]

19.6 Review package

Item	Chuẩn bị
Demo account	Một Parent A + Parent B + family sample; reviewer không cần tạo 2 account nếu có thể
Review notes	Giải thích app dành cho adults/parents, family invite, module Us private, report/block path
Sample content	Ảnh test/synthetic, không dùng dữ liệu trẻ thật của team nếu không cần
Subscription	Sản phẩm ready for review; restore purchase; status screen
Deletion	Settings > Account > Delete account hoạt động ở review env
Support URL	Public web page hoạt động
Privacy URL	Public, no login, chính xác
Screenshots	Không làm app trông như game cho trẻ nếu target adults

19.7 Age rating

Điền questionnaire theo feature thật. Không chọn Kids Category. Nếu module Us có user-written relationship text thì vẫn có thể là app người lớn thông thường; rating cụ thể phụ thuộc answers trong App Store Connect tại thời điểm submit. Không cố giảm rating bằng cách khai sai.

20. Google Play policy & submission checklist

20.1 Target audience

Trong Target Audience and Content, chọn nhóm tuổi thực sự của user. Vì app được thiết kế cho parents/người lớn, không chọn child age groups chỉ vì store assets có ảnh em bé. Google có thể tự đánh giá dựa trên imagery/terminology nếu listing trông như app dành cho trẻ. Nếu chọn bất kỳ nhóm trẻ em nào, Families Policy sẽ áp dụng. [GOOGLE-TARGET]

20.2 UGC

Google Play UGC policy yêu cầu Terms/User Policy, in-app reporting và blocking phù hợp, cùng moderation liên tục. Report/comment/member flow ở phần 17 được thiết kế để đáp ứng hướng này. [GOOGLE-UGC]

20.3 User Data & Data Safety

Data Safety phải khai dữ liệu app và SDK truyền khỏi thiết bị, kể cả collection do third-party SDK. User Data policy yêu cầu privacy policy, disclosure/consent khi cần, bảo vệ dữ liệu và account deletion. Google cũng đã làm rõ trong cập nhật 15/07/2026 rằng User Data requirements áp dụng cho third-party AI integrations. [GOOGLE-DATA] [GOOGLE-AI-UPDATE]

20.4 Account deletion

Nếu app cho tạo account, Google yêu cầu đường xóa account trong app và một web resource bên ngoài app; link web này được khai trong Play Console. Xóa phải xử lý associated user data, không chỉ freeze/deactivate. [GOOGLE-DELETE]

20.5 AI-generated content

Nếu app tạo text bằng generative AI, Google Play yêu cầu tuân thủ policy về restricted content và có in-app reporting/flagging để user report offensive AI-generated content. Vì app có AI rewrite/summary, thêm "Report AI response" ngay từ phase bật AI. [GOOGLE-AIGC]

20.6 Permissions

- Không request READ_CONTACTS để mời gia đình nếu invite link/QR/email đủ. Google công bố Contacts Permissions policy mới và khuyến nghị Contact Picker khi không cần broad access. [GOOGLE-CONTACTS]
- Dùng Android Photo Picker thay vì broad media permission nếu chỉ cho user chọn ảnh/video.
- Không request precise location trong MVP. Nếu muốn "memory location", cho nhập text hoặc optional coarse/place selection.
- Notification runtime permission chỉ hỏi sau khi giải thích value.

20.7 Android target API - 2026

Từ 31/08/2026, Google Play yêu cầu app mobile mới và app update target Android 16 / API 36 hoặc cao hơn để submit (có cơ chế extension được Google mô tả đến 01/11/2026 cho trường hợp đủ điều kiện). Vì tài liệu này cập nhật 05/10/2026, project mới nên cấu hình targetSdk >= 36 và kiểm tra lại policy ngay trước release. [GOOGLE-API]

20.8 Play submission package

Console area	Checklist
App content	Target audience adult; content rating; ads declaration; app access instructions
Data Safety	Map từng SDK + API data type; encryption; deletion; sharing
Privacy policy	Public URL, app/company identity, collection/use/share/deletion
Account deletion	In-app path + external web deletion URL
UGC	Terms, report, block, moderation process
AI	In-app flag AI output, disclosure AI processing
Billing	Play Billing latest required version, server verification
Testing	Closed/internal track with Parent A/B flows

21. Pháp lý và privacy ngoài Store

Store approval không đồng nghĩa với tuân thủ pháp luật. Nếu phát hành toàn cầu, nên legal review theo thị trường mục tiêu, đặc biệt vì app lưu ảnh/video/giọng nói và ngày sinh của trẻ.

21.1 COPPA - Hoa Kỳ

FTC giải thích rằng COPPA áp dụng khi service hướng trực tiếp tới trẻ dưới 13 hoặc biết rõ đang thu personal information trực tiếp từ trẻ. FTC cũng nêu ví dụ người lớn upload ảnh trẻ em trên general-audience service không tự động làm COPPA bị kích hoạt theo cùng cách, nhưng ảnh/video/audio của trẻ được xem là personal information khi thu từ trẻ. Vì vậy giữ product adult-directed, không tạo child account/self-upload trong MVP sẽ đơn giản hơn đáng kể. [FTC-COPPA]

21.2 GDPR / EU

GDPR áp dụng các nguyên tắc lawfulness, purpose limitation, data minimization, storage limitation, security và accountability. EU cũng có safeguard riêng khi online service dựa trên consent để xử lý dữ liệu của trẻ; ngưỡng parental consent theo quốc gia có thể từ 13-16. Dù app dành cho parent, ảnh và dữ liệu về bé vẫn là personal data cần xử lý cẩn trọng. [EU-GDPR]

21.3 Privacy-by-design decisions

- No public baby profile.
- No public search/discovery.
- No ad targeting dựa trên baby/couple data.
- GPS EXIF stripped by default.
- AI opt-in by feature, not blanket consent buried in Terms.
- Parent-visible permission dashboard: who can see/upload/comment.
- Published retention rules for private conflict data, deleted assets, backups and account deletion.

22. QA/Test plan

22.1 Test pyramid

Layer	Focus	Ví dụ
Unit	Domain rules	mission state, heart ledger, permission resolver, subscription entitlement
Repository/API integration	DB + auth scope	cross-family access denied, invite expiry, deletion cascading
Widget/UI	Critical states	empty timeline, mission card, check-in privacy, paywall
E2E	Real user journeys	create family -> invite partner -> memory -> mission -> check-in -> delete account
Security	Abuse/authorization	IDOR, token replay, signed URL expiry, admin role
Store sandbox	Billing/account	purchase, restore, refund/revoke, grace period

22.2 Critical E2E scenarios

- Parent A creates family, baby, uploads photo; Parent B joins and sees it; unrelated account cannot access asset even with guessed id.
- Grandparent can comment but cannot open /us endpoints or care insights.
- Parent A creates BOTH mission; completion requires defined confirmation rule and creates exactly one heart event.
- Parent B removes grandparent; all subsequent API requests and media URL requests are denied; local cache purged on next sync.

- User writes private conflict note; partner cannot retrieve it until explicit share.
- AI rewrite request logs no raw text in analytics; user can report output.
- Account deletion revokes sessions immediately and completes data jobs according to retention rules.
- Apple/Google refund/revoke event removes premium entitlement without deleting family content.

22.3 Permission test matrix

Mỗi endpoint cần ít nhất các case: same-family authorized role, same-family unauthorized role, removed member, unrelated family, deleted resource, expired invite/token. Đây là vùng dễ gây data breach nhất nên cần automated integration tests.

23. Roadmap, effort & team

23.1 Phased roadmap

Phase	Duration gợi ý	Deliverables
0 - Product/UX/Architecture	2-3 tuần	Flows, design system, schema, API contract, policy decisions, privacy model
1 - Core Family + Journey	4-5 tuần	Auth, family/invite, baby/pregnancy, album/timeline, media pipeline
2 - Care	3-4 tuần	Mission engine, recurring, hearts, weekly insight, notifications
3 - Us	3-4 tuần	Mood/need, appreciation, privacy scopes, support mission
4 - Trust/Billing/Release	3-4 tuần	Report/block, deletion/export, subscription, admin tools, store forms, QA
5 - AI 1.1	2-4 tuần	Rewrite, mission suggestions, weekly summary, AI reporting/safety

Với 1 Flutter dev + 1 backend dev + designer/QA part-time, MVP production-ready hợp lý khoảng 15-20 tuần nếu scope được giữ chặt. Một dev full-stack/mobile tự làm phần lớn có thể mất khoảng 5-7 tháng tùy mức polish, media processing và Store issues. Đây là estimate planning, không phải cam kết cố định.

23.2 Team tối thiểu

Role	Allocation	Responsibility
Product/BA	0.3-0.5 FTE	Scope, acceptance, policy decisions
UX/UI	0.5 FTE đầu dự án, sau đó part-time	Flows, design system, empty/error/privacy states
Flutter	1 FTE	App, offline, media, IAP, push
Backend	1 FTE	API, DB, storage, queue, billing, AI orchestration
QA	0.5 FTE tăng lên trước release	E2E, device matrix, store sandbox
DevOps/Security	Part-time	CI/CD, secrets, backup, monitoring, hardening

23.3 Sprint sequence

```
Sprint 1: Auth + family skeleton + permissions
Sprint 2: Pregnancy/child + media upload
Sprint 3: Timeline/album + comments/reactions
Sprint 4: Mission engine + recurring + push
Sprint 5: Hearts + care insights + Home
Sprint 6: Us check-in + support + appreciation
Sprint 7: deletion/export/report/block + admin
Sprint 8: IAP/Play Billing + Store forms + hardening
Sprint 9+: AI features + optimization (optional before/after 1.0)
```

24. Release checklist

24.1 Product

- [ ] No dead-end onboarding; user can create/join family.
- [ ] Demo content not required for real user; empty states helpful.
- [ ] Every destructive action has clear confirmation and impact.
- [ ] Couple private state never appears in Family tab/notifications to relatives.
- [ ] Subscription restore/manage flow tested.

24.2 Backend/Security

- [ ] All object buckets private.
- [ ] Cross-family authorization integration tests pass.
- [ ] Invite tokens hashed + expiring.
- [ ] Backups and restore drill complete.
- [ ] Rate limits on auth/invite/comment/AI/report.
- [ ] Admin MFA + audit logs.
- [ ] Production secrets separated from staging.
- [ ] Deletion jobs monitored and tested.

24.3 Apple

- [ ] Privacy Policy URL valid.
- [ ] App Privacy labels match SDK/data behavior.
- [ ] In-app account deletion works.
- [ ] Sign in with Apple present if required by login configuration.
- [ ] UGC report/block/support visible.
- [ ] IAP products and review notes ready.
- [ ] Reviewer account/instructions supplied.
- [ ] App positioned for parents, not Kids Category.

24.4 Google Play

- [ ] Target API meets current requirement (API 36+ as of 31/08/2026 for mobile submissions).
- [ ] Target Audience and Content accurately adult-focused.
- [ ] Data Safety completed for every SDK.
- [ ] Account deletion in-app + external URL.
- [ ] UGC Terms/report/block.
- [ ] AI output reporting if AI enabled.
- [ ] Photo/contacts/location permissions minimized.

- [ ] Billing and subscription server verification tested.

25. Backlog sau MVP

Feature	Value	Risk/Dependency
On This Day	Retention/emotional value	Low
AI yearly family story	High emotional value	AI cost + consent
Printed/PDF family book	Monetization/export	Rendering + commerce
Time capsule	Strong emotional differentiation	Long-term retention/data
Grandparent digest	Engagement	Notification preferences
Semantic memory search	Discovery of old memories	Embedding privacy/cost
Multi-child family	Expansion	UI complexity
Caregiver shifts	Practical utility	Permission complexity
Calendar sync	Planning	Calendar permission/data
Voice memory	Rich story	Audio privacy/storage
Face clustering	Convenience	Biometric/privacy legal review; defer
Health/vaccine/medication	Potential utility	Health policy + medical/legal; separate project assessment

26. Risk register

Risk	Likelihood	Impact	Mitigation
Ảnh/video làm storage cost tăng nhanh	High	High	Quota, compression, tiers, lifecycle, monitor GB/family
Family conflict bị gamification làm nặng hơn	Medium	High	No leaderboard, no negative points, neutral wording, opt-out insights
Private couple data leak to relatives	Low if designed well	Critical	Separate couple scope/tables, automated auth tests, encrypted fields
Store reject do UGC/privacy	Medium	High	Report/block/deletion/privacy disclosure before submission
AI tạo lời khuyên không phù hợp	Medium	High	Constrained features, no diagnosis/blame, report, human-controlled send
Account deletion phá shared family data	Medium	High	Ownership model + transfer flow + documented retention
Invite link leak	Medium	High	TTL, revoke, hash, accept confirmation
Media URL leaked	Medium	High	Short signed URL, no public bucket, authorization before signing
Notification lộ mood trên lock screen	Medium	Medium	Privacy notification mode/minimal copy
Product quá rộng	High	High	Keep MVP scope; delay

Risk	Likelihood	Impact	Mitigation
			medical/complex trackers/public features

Phụ lục A. Acceptance criteria quan trọng

A.1 Family invite

- Given Parent A has manage_member permission, when A creates invite, then system returns an expiring opaque token and stores only token hash.
- Given invite expired/revoked, when user opens link, then no family data is exposed and join is denied.
- Given user accepts valid invite, then membership becomes ACTIVE exactly once even if request is retried.
- Given member is removed, then all future protected requests return 403 and push topics/sessions are revoked.

A.2 Memory/media

- Original object is never publicly readable without signed authorization.
- Uploaded photo GPS EXIF is removed from derivative and default stored original policy is documented.
- Unrelated family user cannot fetch memory metadata or signed asset URL.
- Deleting memory schedules deletion of unreferenced assets and invalidates future URLs.
- Comment report can be submitted without leaving app.

A.3 Mission

- Completing a mission twice with same idempotency key creates one completion and one heart ledger event.
- BOTH mission cannot be counted twice by simultaneous parent requests.
- Missed mission never deducts Family Hearts.
- Care Insight labels tracked activity only and does not claim to measure parenting quality.

A.4 Us/Connection

- Private note is not returned from partner API before explicit share.
- Notification preview can hide mood/need detail based on privacy setting.
- AI-generated rewrite is shown as draft and is never auto-sent.
- Conflict session can be closed and configured to auto-expire; retention behavior is visible in Privacy Policy/Settings.

A.5 Account deletion

- Delete account is discoverable inside Settings.
- Deletion requires confirmation/re-authentication but not unnecessary support contact.
- Sole family owner receives a clear transfer/delete-family choice.
- Private couple data owned by deleting user is removed/anonymized according to policy.
- External Google Play deletion page can initiate a deletion request for Android accounts.

Phụ lục B. Data Safety / Privacy mapping sơ bộ

Bảng này là inventory kỹ thuật để team dùng khi khai App Privacy và Google Data Safety. Khi SDK/thực tế thay đổi phải cập nhật lại; không copy nguyên bảng vào Console mà không kiểm tra app build cuối.

Data type	Why collected	Shared?	Required?	Retention concept
Account ID/email	Auth, invite, support	Auth provider/service	Yes for account	Until deletion + lawful

Data type	Why collected	Shared?	Required?	Retention concept
		processors as applicable		minimal retention
Child profile DOB/name alias	Timeline age, personalization	No external sharing by default	Optional fields	Until family/child deletion
Photos/videos	Private album	Storage/CDN processors	Core if user uploads	Until user/family deletes or quota policy
Comments/reactions	Family interaction	No public sharing	Optional	Until delete/account handling
Mission activity	Care coordination/insights	No	Optional/core feature	Configurable/history
Mood/needs	Partner connection	AI only if explicitly used	Optional	Shorter retention recommended
Conflict text	Private communication assistance	AI provider only on explicit submit	Optional	Short retention / user delete
Purchase data	Entitlement	Apple/Google/store processors	If paid	Financial/store retention as required
Diagnostics	Reliability/security	Analytics/crash processor if used	Optional/legitimate operations	Short/minimized

Phụ lục C. Nguồn policy chính thức

Policy thay đổi theo thời gian. Trước mỗi release lớn, team phải mở lại các nguồn chính thức dưới đây và đối chiếu phiên bản hiện tại. Các ký hiệu [..] trong tài liệu trỏ tới danh mục này.

Ref	Source	URL	Use
[APPLE-GUIDELINES]	Apple App Review Guidelines	https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/	Apple: UGC, privacy, login services, payments, account behavior.
[APPLE-KIDS]	Apple - Design safe and age-appropriate experiences	https://developer.apple.com/kids/	Kids Category, parental gates, child data expectations.
[APPLE-DELETE]	Apple - Offering account deletion in your app	https://developer.apple.com/support/offering-account-deletion-in-your-app	In-app account deletion requirement.
[APPLE-IAP]	Apple - Auto-renewable subscriptions / App Review payments	https://developer.apple.com/app-store/subscriptions/	Subscription design and StoreKit.
[GOOGLE-UGC]	Google Play - User Generated Content	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9876937	UGC moderation, report/block/terms.
[GOOGLE-DATA]	Google Play - User Data	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10144311	Privacy, personal/sensitive data, deletion.
[GOOGLE-DELETE]	Google Play - App account deletion requirements	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13327111	In-app + external web deletion.
[GOOGLE-TARGET]	Google Play - Manage target audience and app content	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9867159	Target age declaration / Families triggers.
[GOOGLE-AIGC]	Google Play - AI-Generated Content	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13985936	AI-generated content safety + in-app flagging/reporting.
[GOOGLE-AI-UPDATE]	Google Play policy announcement - 15 Jul 2026	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/17134731	Clarifies User Data rules apply to third-party AI integrations.
[GOOGLE-CONTACTS]	Google Play policy announcement - 15 Apr 2026	https://support.google.com/googleplay/android-developer/	Contacts Permissions policy; prefer picker where broad access

Ref	Source	URL	Use
		answer/16926792	unnecessary.
[GOOGLE-API]	Google Play - Target API level requirements	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878	From 31 Aug 2026 mobile submissions target Android 16/API 36+.
[FTC-COPPA]	FTC - Complying with COPPA FAQ	https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/complying-coppa-frequently-asked-questions	US child privacy scope; photos/video/audio and adult uploads context.
[EU-GDPR]	European Commission - GDPR principles / children safeguards	https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/information-business-and-organisations/principles-gdpr_en	Data minimization, purpose, security, accountability; child safeguards.

C.1 Policy snapshot used in this document

Thông tin policy được rà soát ngày 05/10/2026. Điểm đáng chú ý tại thời điểm này: Apple yêu cầu in-app account deletion đối với app có account creation; Google yêu cầu cả in-app và external web deletion; Google đã làm rõ User Data policy áp dụng cho third-party AI integrations; Google mobile submissions từ 31/08/2026 phải target Android 16/API 36+; app có UGC cần report/block/moderation phù hợp. Các yêu cầu có thể thay đổi sau thời điểm này.

Kết luận triển khai

Nên bắt đầu dự án với lõi Baby Journey + Private Family + Mission System và ngay từ đầu dựng đúng permission/data ownership. Module Papa & Mama Connection là khác biệt lớn, nhưng phải tách dữ liệu và wording khỏi logic chấm điểm. AI nên đến sau khi privacy/reporting/deletion đã ổn định, và chỉ xử lý dữ liệu do user chủ động gửi.

Thứ tự ưu tiên kỹ thuật

1) Family ownership + authorization -> 2) Private media pipeline -> 3) Baby timeline -> 4) Mission engine -> 5) Couple private scope -> 6) Deletion/report/block -> 7) Billing -> 8) AI.

Nếu team bám đúng thứ tự này, sản phẩm vừa giữ được điểm khác biệt, vừa giảm nguy cơ phải refactor lớn khi chuẩn bị App Store/Google Play. Phần khó nhất không phải UI mà là quyền truy cập chéo giữa family/couple, vòng đời media, xóa dữ liệu và cách AI không làm lộ/diễn giải quá mức nội dung riêng tư.

27. Kiến trúc kỹ thuật Multi-Child & Parent Pair - yêu cầu bắt buộc v2.0

Chương này thay thế mọi giả định single-child còn sót lại trong các phần trước. Mục tiêu là đảm bảo từ database, API, Flutter state, media, permission, analytics đến QA đều xử lý đúng một Family có nhiều trẻ mà không nhân bản dữ liệu hoặc tạo Family giả cho từng bé.

27.1 Domain model chuẩn

Mô hình chốt

FAMILY = Parent Pair (Papa + Mama) + 0..N Pregnancy Journey + 0..N Child. FAMILY CIRCLE = các tài khoản được mời xem/chia sẻ một phần nội dung; không phải owner của Family. COUPLE SPACE thuộc Parent Pair; CHILD SPACE thuộc từng Child.

Aggregate / Entity	Cardinality	Owner / Scope	Ghi chú kỹ thuật
Family	1	Parent Pair	Aggregate root. Không tạo Family theo từng Child.
Parent Slot	2 / Family	Family	PARENT_A, PARENT_B; UI label Papa/Mama.
Child	0..N / Family	Family	Mỗi Child thuộc một Family active trong MVP.
Pregnancy Journey	0..N / Family	Family	Có thể sinh ra 1..N Child khi birth conversion.
Family Circle Grant	0..N	Family/Child	Quyền cho ông bà/người thân theo child scope.
Memory	0..N	Family	N-N với Child; media không nhân bản.
Mission	0..N	Family	Target CHILD/MULTI_CHILD/FAMILY/COUPLE.
Couple Space	0..1	Parent Pair	Không nằm dưới Child.

27.2 Invariant và constraint quan trọng

- Một Family có tối đa 2 active parent slots. Không tạo parent thứ 3 bằng invite thông thường.
- Một user account chỉ giữ một active parent slot trong một core Family ở MVP. Có thể giữ lịch sử Family đã archived/unlinked nhưng không dùng đồng thời.
- Một Child chỉ có một active family_id trong MVP. Co-parenting xuyên Family là phase riêng.
- Family Circle account có thể được grant cho Child A nhưng không Child B.
- Một Memory thuộc đúng một Family nhưng có thể liên kết 0..N Child.
- Một Mission thuộc đúng một Family; mission target xác định 0..N Child tùy target_scope.
- Couple data chỉ hợp lệ nếu Family có đủ hai Parent active và partner_link_status = ACTIVE.
- Pregnancy Journey có thể liên kết nhiều newborn Child; thao tác chuyển trạng thái phải transaction-safe và idempotent.
- Xóa/ẩn một Child không được xóa media dùng chung với Child khác nếu Memory còn participant khác.
- Mọi query child-scoped phải luôn kiểm tra child.family_id == requester active family hoặc requester có child_share_grant tương ứng.

27.3 Database model đề xuất cho multi-child

Các tên bảng dưới đây mang tính canonical để implementation thống nhất. Nếu dùng naming khác vẫn phải giữ cardinality và constraint tương đương.

Bảng	Trường chính	Constraint / index bắt buộc
families	id, name, status, created_by, active_parent_count	status index; active_parent_count <= 2
family_parents	family_id, user_id, parent_slot, relationship_label, status	UNIQUE(family_id,parent_slot); UNIQUE(user_id) WHERE active
children	id, family_id, name, dob, status, pregnancy_id?	INDEX(family_id,status); one active family
pregnancies	id, family_id, status, expected_date, sequence_no	INDEX(family_id,status); sequence_no unique per family
pregnancy_children	pregnancy_id, child_id, birth_order	UNIQUE(pregnancy_id,child_id)
family_circle_grants	family_id, user_id, child_id?, permission_set, status	UNIQUE(family_id,user_id,child_id); null child_id = family-level grant
memories	id, family_id, type, occurred_at, visibility, author_id	INDEX(family_id,occurred_at DESC)
memory_children	memory_id, child_id	PK(memory_id,child_id); INDEX(child_id,memory_id)
missions	id, family_id, target_scope, scheduled_at, status, category	INDEX(family_id,scheduled_at,status)
mission_children	mission_id, child_id	Required for CHILD/MULTI_CHILD; prohibited for COUPLE
mission_assignees	mission_id, parent_user_id, role	Assignee must be active parent of same Family
couple_spaces	family_id, status, parent_a_id, parent_b_id	UNIQUE(family_id); both active parents

27.4 SQL/validation logic cần enforce

- Trigger/service validation khi insert family_parents: từ chối slot thứ 3 và từ chối user đang có active parent membership ở Family khác.
- Khi insert memory_children: child_id phải thuộc cùng family_id với memories.family_id.
- Khi target_scope = CHILD thì đúng 1 mission_children row; MULTI_CHILD >= 2; FAMILY/COUPLE = 0 row.
- Khi Family Circle grant có child_id, child phải thuộc cùng Family. Grant family-level không tự động cấp Couple Space.
- Birth conversion dùng idempotency_key. Retry không được tạo child trùng.
- Delete Child dùng soft delete/archive trước; hard purge chỉ sau retention window và phải reference-count media/shared memories.

27.5 Family creation và Partner linking flow

8. Parent A đăng ký/đăng nhập và tạo Family ở trạng thái PENDING_PARTNER hoặc ACTIVE_SINGLE_SETUP tùy UX.
9. Hệ thống giữ PARENT_A cho creator; sinh invite token dành riêng cho PARENT_B.
10. Parent B mở invite, xác thực account, xem family summary và accept.
11. Backend transaction kiểm tra Family còn trống PARENT_B, inviter còn active, invite chưa hết hạn, invitee chưa thuộc core Family khác.
12. Nếu hợp lệ: gắn PARENT_B, kích hoạt parent pair, couple_space được tạo ở trạng thái AVAILABLE/ACTIVE theo product rule.

13. Các Child/Pregnancy tạo trước đó vẫn giữ nguyên family_id và tự động nhìn thấy bởi Parent B sau accept.

Không dùng generic family_members để biểu diễn Papa/Mama lẫn ông bà. Parent ownership và Family Circle access nên tách thành hai khái niệm dữ liệu khác nhau để authorization dễ chứng minh và tránh privilege escalation.

27.6 Add Child / Add Pregnancy / Birth conversion

Flow	Input chính	Transaction / side effect
Add existing child	family_id, name, dob, optional avatar	Create child; init default child preferences; no new Family
Add pregnancy	family_id, expected_date, optional nickname	Create pregnancy sequence #N; child chưa bắt buộc tồn tại
Singleton birth	pregnancy_id + newborn data	Create 1 child; link pregnancy_children; migrate/tag pregnancy memories
Twins/multiples	pregnancy_id + list newborns	Create N child trong cùng transaction; all linked to same pregnancy
Abort/retry	idempotency_key	Return existing result on retry; no duplicate children

- Pregnancy media/memories không bị copy N lần. Sau birth conversion, chúng có thể liên kết với tất cả Child sinh từ pregnancy đó.
- Một pregnancy có status PLANNING/ACTIVE/COMPLETED/ARCHIVED. Không dùng child.status để đại diện thai kỳ.
- Nếu user khai báo nhầm số bé khi birth conversion, correction flow phải cho thêm/bỏ link nhưng audit log cần giữ lịch sử.

27.7 Memory và Album N-N với Child

Thiết kế single child_id trong memories sẽ gây duplicate media, comment và reaction khi ảnh có nhiều anh/chị/em. Bắt buộc tách participant relation.

Case	memory_children	Xuất hiện ở đâu
Ảnh riêng Hana	Hana	Hana Timeline + Family Timeline
Ảnh Hana + Haru	Hana, Haru	Cả hai Child Timeline + Family Timeline
Ảnh cả gia đình không chọn bé	0 rows	Family Timeline בלבד; không tự gắn child
Pregnancy ultrasound twins	Pregnancy relation trước sinh; sau birth link cả 2	Pregnancy Timeline + Child origin section

Media asset chỉ có một object/storage key. Memory có comments/reactions duy nhất. Nếu user đổi participant, hệ thống chỉ thay association, không copy file.

27.8 Mission target model

target_scope	Child links	Assignee	Ví dụ	Điểm/analytics
CHILD	1	Papa hoặc Mama	Papa tắm cho Haru	Count cho Haru + Family
MULTI_CHILD	2..N	Papa/Mama/BOTH theo rule	Đọc sách cho Hana và Haru	Một completion; attributed cho từng child với shared flag

FAMILY	0	Papa/Mama/BOTH	Cả nhà đi công viên	Family activity only
COUPLE	0	Papa+Mama	Nói chuyện 15 phút	Couple metric; không child care score

- Không nhân bản mission MULTI_CHILD thành N mission, nếu không completion/notification sẽ trùng.
- Care Balance query cần distinct mission completion, đồng thời có child attribution table để drill-down.
- Mission template engine nhận child_age_context list; với nhiều trẻ có thể sinh mission riêng hoặc multi-child phù hợp.
- Chỉ Papa/Mama được assign/complete Parent Mission. Family Circle không có mission assignee capability ở v2.0.

27.9 Family Home, Child Context và Flutter state

- App state tách familyContext (family_id, parent pair, child summaries) và selectedChildContext (ALL hoặc child_id).
- selectedChildContext là presentation preference, không phải authorization token.
- Bottom tabs Timeline/Album/Care phải nhận context filter đồng nhất để user không bị "lọt" dữ liệu bé khác khi đang xem một bé.
- Deep link nên encode /family/{familyId}/child/{childId}/memory/{memoryId}; khi childId không thuộc memory nhưng memory cùng family, client phải xử lý canonical redirect thay vì crash.
- Cache key phải include family_id + selected child filter. Không cache một list child-scoped dưới key dùng chung.
- Khi child bị archive/remove access, invalidate local DB rows và thumbnail cache liên quan sau sync.

27.10 Authorization cho Family Circle theo từng Child

Resource	Parent A/B	Circle grant Child A	Circle grant Family	Không có grant
Child A profile	RW	R theo permission	R theo permission	Deny
Child B profile	RW	Deny	R theo permission	Deny
Memory A+B	RW	R nếu visibility cho Child A grant	R	Deny
Couple mood/conflict	RW riêng tư	Deny	Deny	Deny
Parent mission stats	RW	Deny	Deny	Deny
Comment/reaction	RW	Theo permission	Theo permission	Deny

Với memory gắn nhiều trẻ, policy phải định nghĩa rõ: một Family Circle member có grant cho ít nhất một child participant có được xem memory chung hay không. Khuyến nghị v2.0: author chọn visibility khi đăng; mặc định "Eligible viewers of any tagged child" nhưng có thể restrict "Parents only".

27.11 Search, recap, analytics và notification trong multi-child

- Search index lưu family_id và child_ids[]/join table để filter ALL/Hana/Haru mà không duplicate document.
- Daily/Weekly recap có scope FAMILY hoặc CHILD. Family recap deduplicate shared memories/missions; Child recap chỉ lấy association của Child đó.
- Notification payload luôn có family_id và optional child_id; UI title nên nêu tên bé khi mission/memory child-scoped.
- Analytics event cần properties: family_child_count_bucket, child_id_pseudonymous, target_scope, participant_count; tránh gửi tên thật/ngày sinh vào analytics.
- Family Hearts aggregation phải distinct shared mission để không cộng đôi khi mission gắn hai trẻ.

27.12 Subscription/entitlement khi có nhiều trẻ

- Entitlement gắn Family, không gắn Child. Một Family Pro mở tính năng cho tất cả Child trong Family theo giới hạn plan.
- Nếu plan giới hạn số Child, enforce tại create child/pregnancy conversion; không khóa quyền xem dữ liệu đã tạo khi hết hạn.
- Family Circle không cần mua riêng nếu plan của Family cho phép số invite tương ứng.

- Khi Parent Pair unlink, entitlement ownership/renewal cần rule rõ: purchaser account vẫn sở hữu store transaction nhưng Family entitlement có grace/transfer workflow.

27.13 Migration từ data model single-child

14. Thêm bảng memory_children và backfill từ memories.child_id.
15. Giữ memories.child_id tạm thời read-only trong một release để compatibility, sau đó deprecate.
16. Tạo family_parents và migrate role Parent; chuyển non-parent membership sang family_circle_grants.
17. Thêm target_scope + mission_children; backfill mission hiện tại thành CHILD nếu có child_id, FAMILY nếu không có.
18. Thêm selected child filter trên API/client; default ALL để tránh thay đổi hành vi user cũ.
19. Chạy integrity checks trước khi drop legacy columns: orphan child, cross-family links, duplicate parent slots, media reference count.

27.14 Multi-child QA matrix

ID	Scenario	Expected
MC-01	Family có Hana + Haru; upload ảnh gắn cả hai	1 memory, 1 media set, xuất hiện ở 3 feed: family + 2 child
MC-02	Grandma chỉ được share Hana mở ảnh Hana+Haru	Kết quả theo visibility rule; không thấy profile Haru
MC-03	Mission MULTI_CHILD hoàn thành	Chỉ 1 completion/heart event; child attribution cho cả hai
MC-04	Pregnancy sinh đôi và retry request	Không tạo duplicate child
MC-05	Switch selected child khi offline	UI đổi filter đúng local cache; sync không lẫn child
MC-06	Archive Hana có shared memory với Haru	Memory vẫn còn cho Haru; Hana association/archive xử lý đúng
MC-07	Family Circle grant bị revoke cho Haru	Subsequent API/media signed URL denied; cache purge
MC-08	Papa/Mama couple note khi có 3 child	Family Circle không thể truy cập dù biết resource id
MC-09	Add Child thứ 2	Không tạo Family mới, subscription/parent pair giữ nguyên
MC-10	Parent cố tham gia Family thứ 2	Bị chặn theo MVP invariant, có hướng dẫn unlink/archive trước

27.15 Backlog kỹ thuật tối thiểu cho v2.0

- Domain: FamilyParentPair, ChildCollection, PregnancyCollection, FamilyCircleGrant.
- DB migration: parent slots, child collection, N-N memory, N-N mission target.
- API: list/add/archive child; child selector metadata; participant-aware memory endpoints; mission scope endpoints.
- Flutter: Family Home + Child switcher + ALL context; context-safe repositories; cache partitioning.
- Permissions: parent-only care/couple capabilities; circle grant by child.
- Recap/analytics: dedup shared resources.
- Admin: inspect family parent pair, children, circle grants, shared memory participants.
- QA automation: authorization and cross-child leakage tests are release blockers.

Phụ lục D. API contract mở rộng cho multi-child

Method	Endpoint	Mục đích

GET	/families/{id}/children	Danh sách child để render switcher
POST	/families/{id}/children	Thêm child đã sinh
POST	/families/{id}/pregnancies	Thêm pregnancy journey
POST	/pregnancies/{id}/birth	Convert pregnancy -> 1..N child, idempotent
POST	/memories	Create memory với child_ids[]
PATCH	/memories/{id}/children	Đổi participant child
GET	/timeline?scope=family	Family timeline deduplicated
GET	/timeline?child_id={id}	Child-specific timeline
POST	/missions	Create target_scope + child_ids[]
GET	/care/summary?child_id={id}	Care summary theo child
POST	/circle/invites	Invite kèm child_ids + permission preset
PATCH	/circle/grants/{id}	Thay child scope/permission

API create/update phải reject child_ids thuộc Family khác ngay cả khi caller biết UUID. Đây là kiểm thử authorization bắt buộc.

Phụ lục E. Quy tắc triển khai không được phá vỡ

- Không tạo một Family cho mỗi Child.
- Không dùng một cột memories.child_id duy nhất làm source of truth.
- Không duplicate file/media cho memory có nhiều Child.
- Không cấp Parent Mission cho Family Circle.
- Không đặt Couple Space dưới Child.
- Không cho Family Circle suy ra tên/metadata của Child không được share từ một memory chung.
- Không cộng điểm Family Hearts nhiều lần chỉ vì resource gắn nhiều Child.
- Không cho user trở thành active Parent ở Family thứ hai trong MVP mà không qua unlink/archive flow.